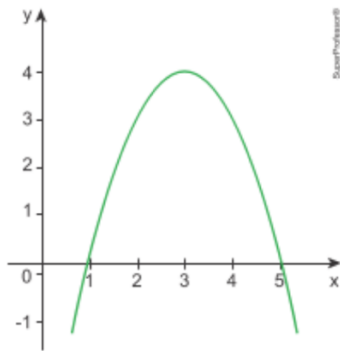


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 22/09
Resumão Pré Prova

ÁLGEBRA

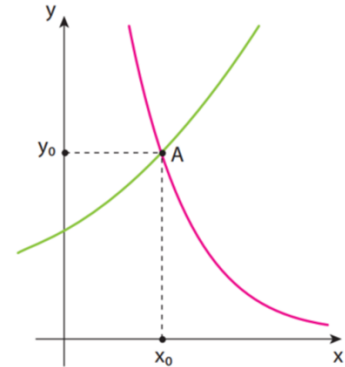
- 1) Considere a função linear $f(x) = 2x - 4$ e o esboço do gráfico da função quadrática abaixo:



Determine conjunto solução da inequação $f(x) \cdot g(x) \leq 0$.

- 2) Sabendo que o lucro de um bazar é dado pela subtração da arrecadação com o custo, onde a arrecadação e custo são funções que variam de acordo com a quantidade, x , de peças vendidas. Tome que a arrecadação é dada pela função $A(x) = -x^2 + 3x - 2$ e o custo é dado pela função $C(x) = x^2 - 5x + 4$. Determine:
- O lucro máximo.
 - A quantidade de peças vendidas para que se obtenha o lucro máximo.
 - A quantidade de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja positivo.
 - A quantidade de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja zero.
- 3) Em um plano cartesiano, duas funções se cruzam em 2 pontos $P(a,b)$ e $Q(c,d)$. Sabendo que $f(x) = x^2 + x - 6$ e $g(x) = -x + 2$, determine:
- Os pontos de intersecção $P(a,b)$ e $Q(c,d)$, sabendo que $a < c$.
 - $f(c)$ e $g(a)$.

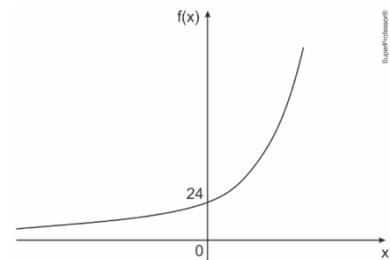
- 4) Observe os gráficos das funções reais f e g , sabendo que $f(x) = 2^{3x}$ e $g(x) = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-1}$ se interceptam no ponto $A(x_0, y_0)$. Sabendo que $g(x_0) = 2\sqrt{2}$.



- Determine as coordenadas do ponto A.
- O valor $f(2 \cdot x_0)$.

- 5) Considerando que $h(x) = 3^{2x+1} - 3^{x+1} + 9$ e $l(x) = 2 \cdot 3^{2x} + 7 \cdot 3^x$. Determine:

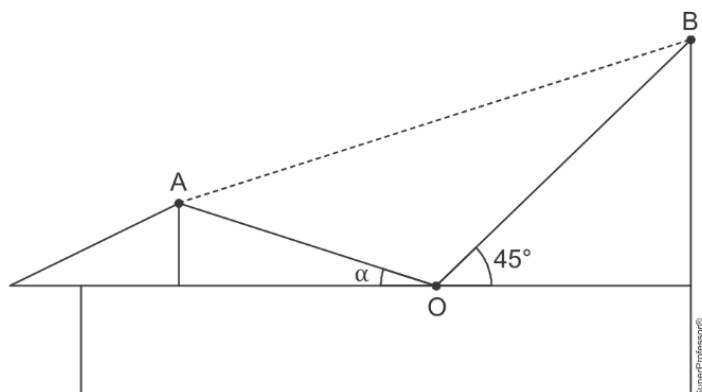
- $h(-1)$
 - $l(2)$
 - Determine o(s) valor(es) de x para que $h(x) = l(x)$.
- 6) Sendo f uma função exponencial definida nos números reais, dada por $f(x) = k \cdot 2^{2x+3}$, com k sendo uma constante real. Um esboço do gráfico dessa função no plano cartesiano de eixos ortogonais está representado a seguir.



Sabendo que 24 representa a intersecção do gráfico de $f(x)$ com o eixo das ordenadas, o valor de k é?

GEOMETRIA

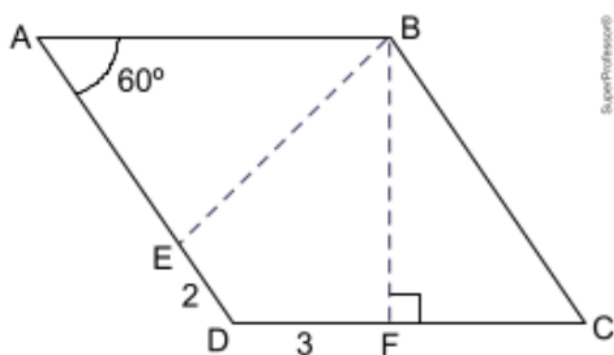
- 7) A imagem abaixo exibe parte da estrutura do telhado de um galpão. A viga metálica (segmento de reta) que liga o ponto A ao B apresentou defeito e precisa ser substituída.



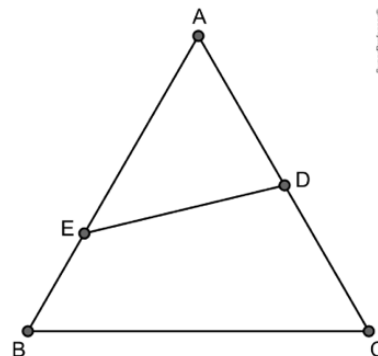
Considere que as distâncias dos pontos A e B e ao ponto O são, respectivamente, 5 m e 10 m e que o ângulo α é um terço de 45° . O comprimento, em metros, da viga que deve ser substituída é

- a) $5\sqrt{3}$
- b) $5\sqrt{5}$
- c) $5\sqrt{6}$
- d) $5\sqrt{7}$
- e) $5\sqrt{10}$

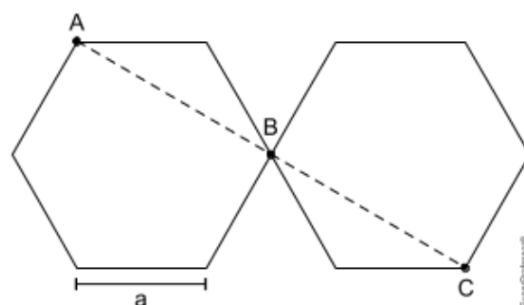
- 8) No losango abaixo, qual a medida do comprimento do segmento BE?



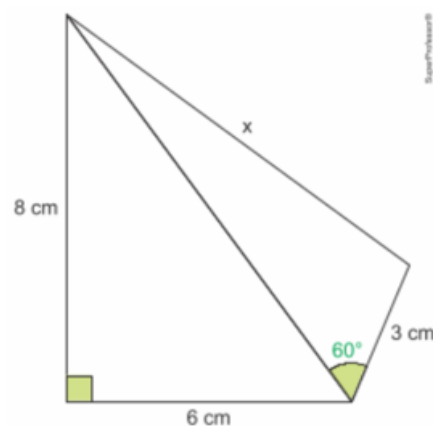
- 9) Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 6. O ponto D é ponto médio do lado AC, e a medida de EB é 2. Determine o perímetro do triângulo AED.



- 10) Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares de lado a com o vértice B em comum. Os pontos A, B e C são colineares. Determine a distância entre os pontos A e C.



- 11) Determine o valor de x na figura abaixo.



ARITMÉTICA

12) Resolva usando logaritmo e suas propriedades.

- a) $20 \cdot 2^{0,3t} = 160$
b) $15 \cdot 3^{0,2t} = 1215$

13) Resolva usando logaritmo. Se necessário use
que: $\log 2 = 0,3$; $\log 3 = 0,4$ e $\log 5 = 0,7$.

- a) $\log_{15} 12$
b) $\log 180$
c) $15 \cdot 3^{0,2t} = 1215$
d) $10^{7t} = 30$

14) Determine o valor de x que satisfaça a equação:

$$\log_4 x + \log_{16} x - \log_2 x = -\frac{3}{2}$$

GABARITO

1) $S = \{x \in \mathbb{R} / 1 \leq x \leq 5 \text{ ou } x \geq 5\}$

2) a) 2 b) 2 c) 2 d) 1 ou 3

3) a) $P = (0,2)$ e $Q = (2,0)$

b) $f(c) = f(2) = 0$ e $g(a) = g(0) = 2$.

4) a) $A = (\frac{1}{2}, 2\sqrt{2})$ b) 8

5) a) $\frac{25}{3}$ b) 225 c) $x = 0$ ou $x = 2$

6) $k = 3$

7) D

8) $\sqrt{28}$

9) $7 + \sqrt{13}$

10) $2a\sqrt{3}$

11) $\sqrt{79}$

12) a) 10 b) 20

13) a) $\frac{10}{11}$ b) 2,1 c) 20 d) 0,2

14) $x = 64$